



Informazioni personali

Nome / Cognome

Sito web

Nazionalità

Data di nascita

Esperienza professionale

4 agosto 2021 - oggi

Principali mansioni e
responsabilità

Nome della società

9 lug 2020 - 3 agosto 2021

Principali mansioni e
responsabilità

Nome della società

6 mar 2018 - 8 lug 2020

Principali mansioni e
responsabilità

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

2 feb 2018 - 3 apr 2018

Principali mansioni e
responsabilità

Mason Emanuele

<http://www.lordmzn.it>

italiana

9 Luglio 1988



Responsabile sviluppo soluzioni digitali

Sono responsabile della direzione tecnica di EMS, la piattaforma cloud di ENERSEM per il monitoraggio e l'ottimizzazione energetica, che genera oltre un terzo del fatturato aziendale. EMS raccoglie dati di serie temporali da 30+ siti industriali e commerciali di 15+ clienti, con archiviazione continua dal 2020. Ho progettato e realizzato la libreria core di analisi delle serie temporali — oltre 30 funzioni componibili tramite un'interfaccia no-code — e il sistema di ottimizzazione remota dei setpoint su impianti di valore superiore a 50k€. Dal 2021 coordino 1,5 FTE di sviluppatori esterni; da un anno e mezzo gestisco anche due colleghi interni. Supervisiono i progetti di ricerca finanziati e contribuisco alla scrittura di proposte progettuali.

ENERSEM s.r.l.

Socio lavoratore

Ingresso formale in ENERSEM come socio lavoratore. Ho assunto la responsabilità dello sviluppo di EMS, passando dal ruolo di consulente esterno a quello di referente tecnico interno della piattaforma.

ENERSEM s.r.l.

Consulente esterno per ENERSEM s.r.l.

Ho sviluppato modelli energetici per impianti industriali, uffici ed edifici commerciali, combinando analisi dei dati, machine learning e *model predictive control* per ricavare indicazioni sull'uso e l'efficienza energetica. Ho guidato il lavoro tecnico su due progetti di ricerca finanziati: TEPORE (2018–2019), sviluppando un algoritmo MPC per termostati smart e il controllo basato sull'occupazione degli ambienti; e Lomb-He@t (2020–), integrando la modellizzazione delle pompe di calore negli algoritmi di controllo e analizzando i profili di consumo delle reti di teleriscaldamento.

ENERSEM s.r.l.

Collaboratore a supporto della ricerca

Ho sviluppato e applicato un algoritmo per la modellizzazione della gestione storica di un bacino idroelettrico alpino (Cancano, nord Italia) in periodi diversi, focalizzandomi sulle evoluzioni del mercato idroelettrico, per quantificare la risposta adattiva della gestione del sistema. Ho utilizzato algoritmi di Inverse Reinforcement Learning e un modello concettuale a parametri concentrati dell'impianto idroelettrico.

Nome e indirizzo del datore di lavoro

1 feb 2017 - 15 apr 2017

Principali mansioni e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro

1 mar 2015 - 31 giu 2017

Principali mansioni e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro

1 ott 2013 - 30 set 2014

Principali mansioni e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Istruzione e formazione

ott 2014 - 17 gen 2018

Titolo

Tema principale

Competenze acquisite

Supervisor e dipartimento

25 mag 2014 - 1 giu 2014

Temi principali / competenze acquisite

Prof. Andrea Castelletti, Politecnico di Milano

Desk study River Restoration wiki

Analisi dei benefici di progetti realizzati di ristorazione fluviale in Europa tramite la revisione di database esistenti, incluso le wiki dei progetti LIFE+ RESTORE e FP7-REFORM, per identificare le prove che i lavori di ristorazione fluviali sono efficaci nel contenere il rischio idrogeologico e migliorare lo status ecologico. In collaborazione con il CIRF, Centro Italiano per la Riqualficazione Fluviale.

Wetlands International - European Association

Collaboratore di per attività di didattica integrativa

Corso di "Modellistica e simulazione" in italiano, A.A. 2015/2016 e 2016/2017: esercitazioni in Excel sulla simulazione di sistemi discreti, discretizzazione di sistemi continui, programmazione lineare e non lineare con il risolutore di Excel. 20 ore di laboratorio informatico.

Corso di "Modellistica e simulazione" A.A. 2015/2016: sistemi non lineari tempo continui, stabilità e risposta canonica, controllo e osservabilità dei sistemi lineari. 12 ore di esercitazione.

Corso di "Analisi dei Sistemi" in Italian A.Y. 2014/2015: sistemi lineari tempo discreto e continuo, sistemi non lineari, stabilità e risposte canoniche. 8 ore di esercitazioni pratiche e 4 ore di laboratorio informatico Matlab.

Prof. Giorgio Guariso, Politecnico di Milano.

Prof. Alessandra Gragnani, Politecnico di Milano.

Assegnista di ricerca presso Politecnico di Milano.

Modellazione del bacino del fiume Rosso in Vietnam allo scopo di progettare le politiche di regolazione delle dighe idroelettriche presenti per la aumentarne la produzione e la protezione dalle inondazioni nella capitale Hanoi. Implementazione del modello in C++, esecuzione di ottimizzazione in locale e su cluster HPC con algoritmi genetici multiobiettivo e legge di controllo basata su reti neurali.

Prof. Rodolfo Soncini-Sessa, Politecnico di Milano.

Dottorato di ricerca in Ingegneria dell'Informazione, *cum laude*

Beyond full rationality: modelling tradeoff dynamics in multiobjective water management

Il tema di ricerca che ho sviluppato riguarda i metodi per modellizzare matematicamente il comportamento dei gestori umani dei sistemi idrici in contesto multi obiettivo. Ho esteso i tradizionali approcci normativi basati sull'ipotesi di massimizzazione dell'utilità al contesto multi obiettivo, in cui coesistono molteplici comportamenti ottimali. Ho sviluppato un approccio non parametrico basato sulle tecniche di inverse reinforcement learning per identificare le molteplici funzioni utilità di un gestore, e un protocollo di negoziazione parametrico basato su agenti per identificare il compromesso tra i diversi obiettivi scelto dal gestore e come questo evolva nel tempo. Entrambi gli approcci sono stati applicati a casi studio artificiali e reali.

Gestione delle risorse naturali, con particolare attenzione alle risorse idriche; teoria del controllo; controllo di sistemi ibridi; algoritmi supervisionati di machine learning e algoritmi di reinforcement learning; sistemi multiagente; teoria dei giochi; aiuto alla decisione multi criterio; epistemologia della ricerca nelle scienze sociali; metodi sperimentali nell'ingegneria.

Prof. Andrea Castelletti and Matteo Giuliani, PhD, Dipartimento di Elettronica, Informatica e Bioingegneria, Politecnico di Milano

Spring school in *Multi Criteria Decision Aiding*, Perugia 2014

Aiuto alla decisione multi criterio: teoria del valore a molti attributi, metodi ELECTRE e PROMETHEE, processi gerarchici analitici.

Nome e tipo d'istituzione	Università degli studi di Perugia
ott 2010 - mag 2013	Laurea magistrale (M.Sc) in Ingegneria per l'ambiente e il territorio, indirizzo di pianificazione e gestione delle risorse naturali
Votazione	110/110 <i>cum laude</i>
Temi principali / competenze acquisite	Gestione delle risorse naturali, modelli numerici dei sistemi fluviali, sistemi non lineari e studio di biforcazioni e catastrofi, ottimizzazione multi obiettivo, valutazione d'impatto ambientale e pianificazione del territorio.
Nome e tipo d'istituzione	Politecnico di Milano
ott 2012 - dic 2012	Visiting scholar presso PennState
Attività principali	Visiting scholar presso il gruppo di ricerca di Hydroinformatics - Dipartimento di Ingegneria civile e ambientale, Pennsylvania State University, USA.
Temi principali / competenze acquisite	Uso di algoritmi genetici ed evolutivi multi obiettivo per problemi matematici complessi (MOEAframework e BorgMOEA).
ott 2007 - set 2010	Laurea di primo livello in Ingegneria per il territorio e l'ambiente
Votazione	102/110
Temi principali / competenze acquisite	Materie di base per l'ingegneria: matematica, fisica, chimica, informatica. Elementi di economia, scienza delle costruzioni, geologia, idrologia, chimica dell'ambiente.
Nome e tipo d'istituzione	Politecnico di Milano
set 2003 - lug 2007	liceo scientifico
Votazione	92/100
Temi principali / competenze acquisite	Letteratura italiana, latina e inglese, comprensione e traduzione di latino scritto, comprensione e conversazione in inglese, scrittura di saggi brevi e articoli di giornale; argomenti principali di storia, filosofia e storia dell'arte; conoscenza di base di matematica, fisica, chimica, biologia, geologia, astronomia, disegno tecnico e artistico.
Nome e tipo d'istituzione	Liceo Scientifico A. Tosi, Busto Arsizio
Pubblicazioni	
Articoli a rivista	
[A5]	E. Mason, M. Giuliani, A. Castelletti, and F. Amigoni. Identifying and modeling dynamic preference evolution in multipurpose water resources systems. <i>Water Resources Research</i> , 54(4):3162–3175, 2018
[A4]	S. Bizzi, A. Cominola, E. Mason, A. Castelletti, and K. Paik. Multicriteria optimization model to generate on-dem optimal channel networks. <i>Water Resources Research</i> , 54(8):5727–5740, 2018
[A3]	M. Giuliani, Y. Li, A. Cominola, S. Denaro, E. Mason, and A. Castelletti. A Matlab toolbox for designing Multi-Objective Optimal Operations of water reservoir systems. <i>Environmental Modelling & Software</i> , 85:293–298, 2016
[A2]	F. Amigoni, A. Castelletti, P. Gazzotti, M. Giuliani, and E. Mason. Using Multiagent Negotiation to Model Water Resources Systems Operations. In <i>International Conference on Autonomous Agents and Multiagent Systems</i> , pages 51–72. Springer, 2016

Atti di conferenza

- [A1] M. Giuliani, A. Castelletti, F. Pianosi, E. Mason, and P.M. Reed.
Curses, tradeoffs, and scalable management: advancing evolutionary multi-objective direct policy search to improve water reservoir operations.
Journal of Water Resources Planning and Management, 142(2):04015050, 2015
- [B11] E. Mason, S. Bizzi, A. Cominola, A. Castelletti, and K. Paik.
Exploring 3D optimal channel networks by multiple organizing principles.
In *EGU General Assembly*, Vienna (Austria), 2017
- [B10] M. Giuliani, Y. Li, A. Cominola, S. Denaro, A. Castelletti, and R. Soncini Sessa.
M3O: a Matlab toolbox for designing Multi-Objective Optimal Operations of water reservoir systems.
In *8th International Congress on Environmental Modelling and Software (iEMSs 2016)*, Toulouse, FR, 2016., Toulouse (FR), 2016
- [B9] F. Amigoni, A. Castelletti, P. Gazzotti, M. Giuliani, and E. Mason.
Water Resources Systems Operations via Multiagent Negotiation.
In *Proceedings of the 2016 International Conference on Autonomous Agents & Multiagent Systems*, pages 1379–1380, Singapore, 9-13 May 2016. International Foundation for Autonomous Agents and Multiagent Systems
- [B8] E. Mason, M. Giuliani, A. Castelletti, and F. Amigoni.
Modelling water operators' time varying risk aversion by an agent-based multi lateral negotiation protocol.
In *World Environmental & Water Resources Congress (ASCE EWRI 2016)*, West Palm Beach (Florida), 2016
- [B7] E. Mason, P. Gazzotti, F. Amigoni, M. Giuliani, and A. Castelletti.
Modelling Tradeoffs Evolution in Multipurpose Water Systems Operation in Response to Extreme Events.
In *2015 AGU Fall Meeting*, San Francisco (California), 14-18 December 2015
- [B6] M. Giuliani, A. Castelletti, F. Pianosi, E. Mason, and P.M. Reed.
Curses, tradeoffs, and scalable management: advancing evolutionary multi-objective direct policy search to improve water reservoir operations.
In *World Environmental & Water Resources Congress (ASCE EWRI 2015)*, Austin (Texas), 17-21 May 2015
- [B5] M. Giuliani, D. Anghileri, A. Castelletti, E. Mason, M. Micotti, R. Soncini-Sessa, and E. Weber.
Integrated and Sustainable Water Management of Red–Thai Binh Rivers System Under Change.
In *2014 AGU Fall Meeting*, San Francisco (California), 15-19 December 2014
- [B4] M. Giuliani, E. Mason, A. Castelletti, F. Pianosi, and R. Soncini-Sessa.
Universal approximators for direct policy search in multi-purpose water reservoir management: A comparative analysis.
In *Proceedings of the 19th IFAC World Congress*, Cape Town (South Africa), 24-29 August 2014
- [B3] M. Giuliani, E. Mason, A. Castelletti, and F. Pianosi.
Universal approximators for multi-objective direct policy search in water reservoir management problems: a comparative analysis.
In *EGU General Assembly*, Vienna (Austria), 27 April - 2 May 2014

[B2]

M. Micotti, F. Pianosi, S. Bizzi, E. Mason, and E. Weber.
Analyzing tradeoffs between hydropower production and hydrological alteration to support water resources planning in large river systems.
In *EGU General Assembly*, Vienna (Austria), 27 April - 2 May 2014

[B1]

E. Mason, A. Cominola, A. Castelletti, S. Bizzi, and K. Paik.
A multi-objective optimization framework to model 3d river and landscape evolution processes.
In *EGU General Assembly*, Vienna (Austria), 07 - 12 April 2013

Premi**apr 2016**

Da

IDEAS 2016 Best Paper Award – [B10]
IDEAS Organizing committee and AAMAS Workshop Chairs

lug 2012

From

Vincitore borsa “Tesi all'estero”
Politecnico di Milano

Competenze

Madrelingua

Altre lingue

Autovalutazione
Livello europeo^()*

Inglese**Italiano**

Comprensione				Parlato				Scritto	
Ascolto		Lettura		Interazione		Produzione orale			
C1	Livello avanzato	C1	Livello avanzato	B2	Livello intermedio	B2	Livello intermedio	C1	Livello avanzato

^(*)Quadro comune europeo di riferimento per le lingue (ERL)

Capacità e competenza di
comunicazione

Documentazione e report – Manuale del software DMMT software per le agenzie vietnamite nel contesto del progetto IMRR. Report scientifico finale sui risultati (Deliverable D7.1 del progetto IMRR)

Workshop MODUS all'Università di Nizza Sophia Antipolis, presentando un lavoro dal titolo “Concetti dietro ai modelli”, sviluppato durante il corso di “Modellistica e Governo del Territorio”, gen 2012.

Scrittura di articoli scientifici – vedere sezione *pubblicazioni*.

Capacità e competenze
organizzative

Gestione del personale – Coordinamento degli sviluppatori esterni ad Enersem. Gestione di un riporto interno.

Gestione del conflitto – Membro del “Consiglio dei Garanti” del Partito Democratico della provincia di Varese, ott 2013 - dic 2016.

Decision making e gestione di team – Membro della segreteria della sezione locale dei Giovani Democratici, Busto Arsizio, giu 2013 - gen 2015.

Competenze informatiche

Cloud/Platform
Dati/ML
Calcolo scientifico
Sistemi/infrastrutture

Web

Strumenti di produttività
personale

Python (Flask), Javascript (React), PostgreSQL, Kubernetes, Google Cloud
Jupyter notebooks in Python con pandas, sklearn e statsmodels.
Matlab, R
Bash, C++, Elixir, Java, Git
Libreria PyDMMT: <https://github.com/Lordmzn/pydmmmt>
conoscenze di base di html, CSS, Javascript
progettazione di piccoli siti web: www.cnai.info, www.lordmzn.it
Latex, suite Apple, MS Office

Sistemi operativi	OSX; Linux Ubuntu; Windows.
Licenza di guida	Patente B.
Interessi personali	Pratico arti marziali dal 2010, con lunga esperienza in arti marziali cinesi tradizionali e più recentemente, in scherma storica europea. Sono cintura nera di Tai Chi e Shaolin stile Chang presso la Federazione Europea Scuole Kung fu (FESK) e faccio parte del 1595 club di scherma storica. Sono anche un fan di Formula 1. Nel tempo libero, faccio escursioni in montagna e vado a concerti rock.

Milano, 5 giugno 2026,

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (disponibile presso <http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1311248>) e all'art. 13 GDPR 679/16.

Firma:
